CASE 1 DE 3 CASO REAL

UPS e o ORION: um sistema que define a rota de 55 mil motoristas

Tema: operação apoiada por dados e algoritmos, e adoção pelas pessoas · Leitura: 8 a 10 minutos

A SITUAÇÃO

No início de 2013, a UPS já tem um sistema, o ORION, que define em que ordem cada motorista deve fazer as entregas do dia. O sistema deu certo nos centros de distribuição onde foi testado. Agora a empresa quer usá-lo nas cerca de 55 mil rotas que opera na América do Norte. Isso muda a rotina de dezenas de milhares de motoristas, que hoje escolhem sozinhos a sequência das paradas. O grupo faz o papel da equipe que vai desenhar essa implantação.

Este case reconstrói uma situação a partir de fontes públicas. Grande parte dos números vem da própria UPS. O momento da decisão é um recorte para a atividade: a empresa não divulgou como decidiu. Não há cenas nem falas inventadas.

O NEGÓCIO E O PROBLEMA

A UPS é uma empresa americana de entrega de encomendas. Um motorista faz, em média, de 100 a 120 paradas por dia (as fontes divergem). A ordem dessas paradas importa: dois motoristas com as mesmas encomendas podem dirigir distâncias muito diferentes, gastar combustível diferente e cumprir, ou não, os horários combinados com os clientes.

Escolher a melhor ordem é um problema difícil. Com 120 paradas, o número de sequências possíveis é, segundo uma das fontes, quase infinito. Ainda há limites do mundo real: horários combinados com o cliente, regras de trânsito e ruas privadas que o mapa não mostra. A UPS calcula que cada milha a menos por motorista por dia vale até US$ 50 milhões por ano. Essa conta é da própria empresa.

Antes do ORION, a UPS já usava um sistema chamado Package Flow, implantado entre 1997 e 2003. Ele definia a ordem de entrega e o plano de carregamento do caminhão, mas não dava direções de uma parada à outra, e o plano ficava fixo desde a manhã. O ORION (sigla em inglês para navegação e otimização integradas nas vias) foi criado para preencher essa lacuna.

COMO O SISTEMA NASCEU

Segundo as fontes, o algoritmo foi desenvolvido em laboratório e testado em unidades da UPS entre 2003 e 2009. Em 2008, a empresa instalou GPS e sensores nos caminhões. Entre 2008 e 2011, o sistema rodou em protótipos em alguns centros (as fontes falam em 8 ou 11, conforme o período). Em 2012, seis centros fizeram uma fase beta, que é um teste ampliado antes do lançamento.

As fontes descrevem o ORION como otimização matemática: um conjunto de algoritmos que procura a melhor sequência de paradas dentro de regras definidas pela UPS. Nenhuma fonte o chama de machine learning. Mesmo assim, é uma operação baseada em dados e algoritmos, e por isso serve para discutir como uma empresa adota um sistema desse tipo. O sistema é grande: uma fonte fala em cerca de mil páginas de código e em mais de 250 milhões de pontos de endereço no mapa.

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Parte das regras veio dos motoristas. A UPS convidou motoristas experientes a tentar vencer o computador e, dessas comparações, tirou regras que o sistema passou a respeitar.

Para o motorista, o sistema funciona assim: de manhã, a rota do dia aparece no coletor de mão que ele já usa para registrar as entregas. Durante o dia, a rota pode mudar se um cliente alterar o horário ou o endereço. Uma fonte de 2013 diz que recalcular a rota inteira durante o dia, por causa do trânsito, ainda era trabalho futuro. Uma fonte de 2018 fala em uma versão seguinte que faz isso.

O QUE SE SABE SOBRE 2013

- Segundo a InformIT, a primeira grande implantação, em 2013, foi feita por uma equipe de 500 pessoas e chegou a 10 mil rotas (a redação da fonte é ambígua).
- O plano divulgado em 2013 era chegar a quase todas as 55 mil rotas até 2017. Uma fonte de 2019 diz que a implantação em toda a América do Norte terminou no outono de 2016.
- A UPS projeta, para 2013, mais de 1,5 milhão de galões de combustível economizados. Com a implantação completa, projeta cerca de 100 milhões de milhas a menos por ano.
- O único motorista citado nas fontes é apresentado pela própria UPS. Ele diz que o sistema o faz pensar de outro modo e lhe mostra opções em que não tinha pensado. Nenhuma fonte traz a opinião de motoristas contrários, o treinamento oferecido ou a reação de sindicatos. O grupo vai trabalhar com essa lacuna.

Anexo 1. Números declarados pela UPS

Indicador	Valor	Quem declarou
Milhas economizadas por rota por dia	6 a 8	UPS, segundo FreightWaves e InformIT
Milhas economizadas por ano, com implantação completa	cerca de 100 milhões	InformIT, sem fonte direta
Combustível economizado em 2013	mais de 1,5 milhão de galões	UPS (projeção), Sustainable Brands
Combustível por ano, com implantação completa	cerca de 10 milhões de galões	InformIT (projeção)
CO2 evitado em 2013	mais de 14 mil toneladas	UPS (projeção), Sustainable Brands
Valor de uma milha a menos por motorista por dia	até US$ 50 milhões por ano	UPS, segundo as três fontes
Custo de construir e implantar	US$ 250 milhões	InformIT, sem fonte. Não verificado
Economia anual esperada	US$ 300 a 400 milhões	InformIT, sem fonte. Não verificado

Nenhum número foi verificado por fonte independente. Todos nascem na UPS.

Anexo 2. Linha do tempo

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Quando	O que aconteceu
1997 a 2003	Package Flow: ordem de entrega e carregamento, plano fixo desde a manhã
2003 a 2009	Algoritmo desenvolvido e testado em unidades da UPS
2008	GPS e sensores instalados nos caminhões
2008 a 2011	Protótipos em 8 a 11 centros (fontes divergem)
2012	Seis centros em fase beta
2013	Primeira grande implantação, até 10 mil rotas
2016 ou 2017	Implantação em todas as rotas da América do Norte (as fontes divergem: terminou em 2016, ou estava planejada para 2017)

O QUE PRECISA SER RESOLVIDO

O sistema funciona nos testes. O que falta é fazer 55 mil motoristas usarem. Motoristas experientes têm o próprio jeito de montar o dia, conhecem as ruas e as manias dos clientes, e agora vão receber uma ordem de entregas calculada por um computador. O grupo deve propor como a UPS conduz essa mudança, usando as perguntas abaixo como roteiro.

PERGUNTAS DO GRUPO

1. Imagine que a UPS decidiu levar o ORION a todas as rotas. Qual seria o primeiro passo do grupo? Por que esse e não outro?
2. Quais cuidados o projeto precisa tomar? O que pode dar errado numa mudança desse tamanho?
3. Que ações a UPS deveria fazer com os motoristas para que eles adotem o sistema e confiem nele? Quem precisa convencer quem?
4. Em que situações o motorista deve poder decidir diferente do sistema? Como a empresa fica sabendo quando isso acontece, e o que faz com a informação?
5. Como a UPS saberia, seis meses depois, se a implantação deu certo? O que acompanharia além das milhas economizadas?
6. Hoje a UPS poderia ir além e usar IA mais avançada nessa operação, por exemplo para prever quanto tempo cada parada vai levar. Onde isso ajudaria e onde seria arriscado?

FONTES

- Mark Solomon, FreightWaves, 14/12/2018: https://www.freightwaves.com/?p=83401
- Dursun Delen, InformIT, 14/11/2019, "Analytics Success Story: UPS's ORION Project": https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2992600&seqNum=6
- Mike Hower, Sustainable Brands, outubro de 2013: https://sustainablebrands.com/read/ups-cuts-ghgs-by4-000-tons-using-big-data
- Doug Henschen, InformationWeek, 04/11/2013, "UPS Nets Huge Fuel Savings With Analytics": https://www.informationweek.com/data-management/ups-nets-huge-fuel-savings-with-analytics

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

FICHA DO GRUPO

Ficha de conclusão

Uma ficha por grupo. Preencham em letras curtas, no máximo uma ou duas linhas por campo.

Grupo: _____ **Case:** UPS e o ORION

1. A decisão do grupo	
2. Três razões	
3. O primeiro passo	
4. Os principais cuidados	
5. O que faríamos com as pessoas para a mudança funcionar	
6. Onde a IA entra e onde a pessoa decide	
7. O que acompanharíamos para saber se deu certo	

Apresentação: 1 minuto contando o case para a turma, depois 4 minutos com a conclusão.

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização